

Resultados

- Los tres efectos (parpadeo independiente, Knight Rider y cometa) se visualizaron correctamente y el cambio entre ellos mediante el botón de reset respondió sin rebotes gracias al antirrebote (debounce) de 50 ms.
- En el efecto de parpadeo independiente, cada LED parpadeó con un periodo distinto (de 200 ms a 1100 ms), logrando un patrón asincrónico claramente perceptible a simple vista.
- En el efecto Knight Rider, el barrido del LED encendido se desplazó de extremo a extremo cada 150 ms, mostrando el recorrido característico sin parpadeos indeseados en los LEDs adyacentes.
- En el efecto de cometa, se observó el desvanecimiento gradual del brillo (mediante PWM por software) y la aparición aleatoria de "chispas" en LEDs distintos al de la posición actual.
- La corriente aproximada por LED, calculada con la ley de Ohm ($I = (5\text{ V} - V_f) / 220\ \Omega$), se ubicó entre 9 y 14 mA dependiendo del color del LED, dentro del rango seguro de operación.
- Se identificó y corrigió un error típico de armado en protoboard: algunas resistencias no compartían correctamente la columna/nodo con el cátodo del LED correspondiente, lo que impedía el cierre del circuito de esos LEDs.